

PUPP matematika — atsakymai ir sprendimai

5 variantas · iš viso 50 taškų

Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

Nr.	Atsakymas	T.	Sprendimas
1	A — $x = 11$	2	Atskliaudę gauname $21x + 105 = 26x + 50$. Sutvarkę: $-5x = -55$, tad $x = 11$.
2	D — 1800 €	1	$90 : 5 \cdot 100 = 1800$ €.
3	B — $x = 16$	1	Sudarome lygtį $15x + 27 = 267$. Iš jos $15x = 240$, tad $x = 16$.
4	B — 3400 €	1	$136 : 4 \cdot 100 = 3400$ €.
5	B — 39 €	1	Vienas kainuoja $52 : 4 = 13$ €, tad $3 \cdot 13 = 39$ €.
6	C — 2646 cm ²	1	Kubą sudaro 6 vienodi kvadratai: $6 \cdot 21^2 = 2646$ cm ² .
7	A — 1272 cm ²	1	$S = 53 \cdot 24 = 1272$ cm ² .
8	B — 1	1	Taško A ordinatė yra 1, tad atstumas iki x ašies — 1 langeliai.
9	C — 15	1	$8 + 7 = 15$.
10	139	2	$417 = 3 \cdot 139$.
11	0 (sudėtinis)	2	$125 = 5 \cdot 5 \cdot 5$, tad jis sudėtinis.
12	5	2	Skaitmenų suma turi dalytis iš 9: $1 + 3 + 5 = 9$.
13	6 d.	2	Darbo apimtis $48 \cdot 5 = 240$, tad $240 : 40 = 6$ dienos.
14	173	2	$10 \cdot (26) - 87 = 260 - 87 = 173$.
15	$x = 9$	2	$9x = 8 + 73 = 81$, tad $x = 9$.
16	54	1	Skaičiai yra 42 ir 54, nes jų suma 96, o sandauga 2268.
17	9	1	Dalijant vienodų pagrindų laipsnius rodikliai atimami: $3^{4-2} = 3^2 = 9$.
18	24	1	Bendras darbas $10 \cdot 12 = 120$, tad $120 : 5 = 24$ siurbiai.
19	18	1	$\text{Statinis} = c \cdot \sin \alpha = 30 \cdot \frac{3}{5} = 18$.
20	5766 cm ²	1	Kubą sudaro 6 vienodi kvadratai: $6 \cdot 31^2 = 5766$ cm ² .
21	441 cm ²	1	$S = 21^2 = 441$ cm ² .
22	4	1	Vienas trikampis pagrindas ir 3 šoniniai trikampiai — iš viso 4.
23	3	1	Prizmės tūris $S \cdot h$, piramidės — $\frac{S \cdot h}{3}$, tad tris kartus.
24	ne	1	$10^2 + 24^2 = 676$, o $29^2 = 841$. Skaičiai nelygūs, tad trikampis nėra statusis.

Nr.	Atsakymas	T.	Sprendimas
25	63	1	Duomenys surikiuoti, viduryje stovi 63.
26	16	1	$26 - 10 = 16$.
27	$\frac{7}{12}$	1	Palankių baigčių 28, visų — 48, tad tikimybė $\frac{7}{12}$.
28	3	3	Sistema $s + v = 52$, $12s + 3v = 183$ duoda $s = 3$, $v = 49$.
29	$x = -10$	3	Padalijus abi puses iš 4: $x + 34 = 24$, tad $x = -10$.
30	$x = -3$	3	$(-3) \cdot (-3) = 9$, tad neigiamasis sprendinys yra -3.
31	40°	3	Pagrindo kampai lygūs: $180 - 2 \cdot 70 = 40^\circ$.
32	109 cm	2	Pusė perimetro yra $398 : 2 = 199$ cm, tad kita kraštinė $199 - 90 = 109$ cm.
33	97	2	$130 - 33 = 97$.